



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada modul 4 praktikum, terdapat 2 percobaan yang harus dilakukan yaitu: Wireless Point to Point dan Wireless Point to Multipoint. Percobaan dimulai dengan berikut sebagai langkah-langkahnya:

1.1 Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.
 - Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
 - Masuk ke menu System -> Reset Configuration.
 - Ceklis pada kotak No Default Configuration.
 - Klik tombol Reset Configuration.
2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.
 - Masuk ke menu IP -> DHCP Client.
 - Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru.
 - Pilih ether1 pada kolom Interface.
 - Klik Apply lalu OK.
 - Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.
3. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.
 - Masuk ke menu IP -> Addresses.
 - Klik tombol + (Add).
 - Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
 - Pilih Interface: ether2.
4. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.
 - Masuk ke menu IP -> Routes.
 - Klik tombol + (Add).
 - Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.
 - Isi Gateway: 10.10.10.2.
5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.
 - Buka Winbox untuk Router B.
 - Masuk ke menu IP -> Addresses.
 - Klik tombol + (Add).

- Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
 - Pilih Interface: ether2.
6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.
- Masih di menu IP -> Addresses, klik tombol + (Add).
 - Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
 - Pilih Interface: ether1.
7. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).
- Masuk ke menu IP -> Routes.
 - Klik tombol + (Add).
 - Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0
 - Isi Gateway: 10.10.10.1.
8. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.
- Kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
 - Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
 - Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat.
 - Atur Out. Interface menjadi ether1.
9. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.
- Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings).
 - Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties.
 - Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
 - Pilih Use the following IP address dan isi: IP address: 192.168.10.2 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.10.1
 - Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
10. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.
- Buka CMD.
 - Ping ke Gateway Router B: ping 192.168.10.1.
 - Ping ke Gateway Router A: ping 10.10.10.1.
 - Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): ping 10.4.89.134.

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

- Buka Winbox Router B.
- Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab Filter Rules.
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab General, atur: Chain: input Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A) Protocol: icmp
- Geser ke tab Action, atur Action: drop.

2. Pengujian Chain Input dari Router A

- Buka New Terminal di Winbox Router A.
- Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2
- Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B: ping 192.168.10.2

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

- Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X).
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab General, atur: Chain: forward Src. Address: 10.10.10.1 Protocol: icmp
- Geser ke tab Action, atur Action: drop.
- Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).

4. Pengujian Chain Forward dari Router A

- Kembali ke New Terminal di Router A.
- Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2
- Lakukan ping ke IP PC Client: ping 192.168.10.2

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

- Buka Winbox Router B.
- Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
- Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.
- Pada tab General, atur: Chain: dstnat Dst. Address: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A) Protocol: 6 (tcp) Dst. Port: 8080

- Geser ke tab Action, atur: Action: dst-nat To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client) To Ports: 80 (Port web server lokal)
 - Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).
1. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.
 - Buka Command Prompt (CMD) di PC Client.
 - Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter: `python -m http.server 80`
 - Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.
 2. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.
 - Buka New Terminal di Winbox Router A.
 - Ketikkan perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080): `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`
 - Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!
 3. Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.
 - Di Winbox Router B, masih di menu IP -> Firewall, buka tab Connections.
 - Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received.
 - Perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
 - Dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama Firewall NAT Dasar, kami berhasil mengkonfigurasi DHCP Client, IP Address, routing statis, dan aturan srcnat (masquerade) pada Router B sehingga PC Client dengan IP lokal 192.168.10.2 dapat mengakses jaringan luar melalui IP publik Router A. Pada percobaan kedua, kami membuktikan perbedaan nyata antara chain input yang memblokir paket menuju router itu sendiri dan chain forward yang memblokir paket yang hanya melewati router menuju host lain. Pada percobaan ketiga Port Forwarding, aturan dstnat berhasil mengarahkan akses dari Router A ke port 8080 pada Router B menuju web server Python yang berjalan di PC Client pada port 80, yang dapat diverifikasi melalui tab Connections di menu Firewall Router B.

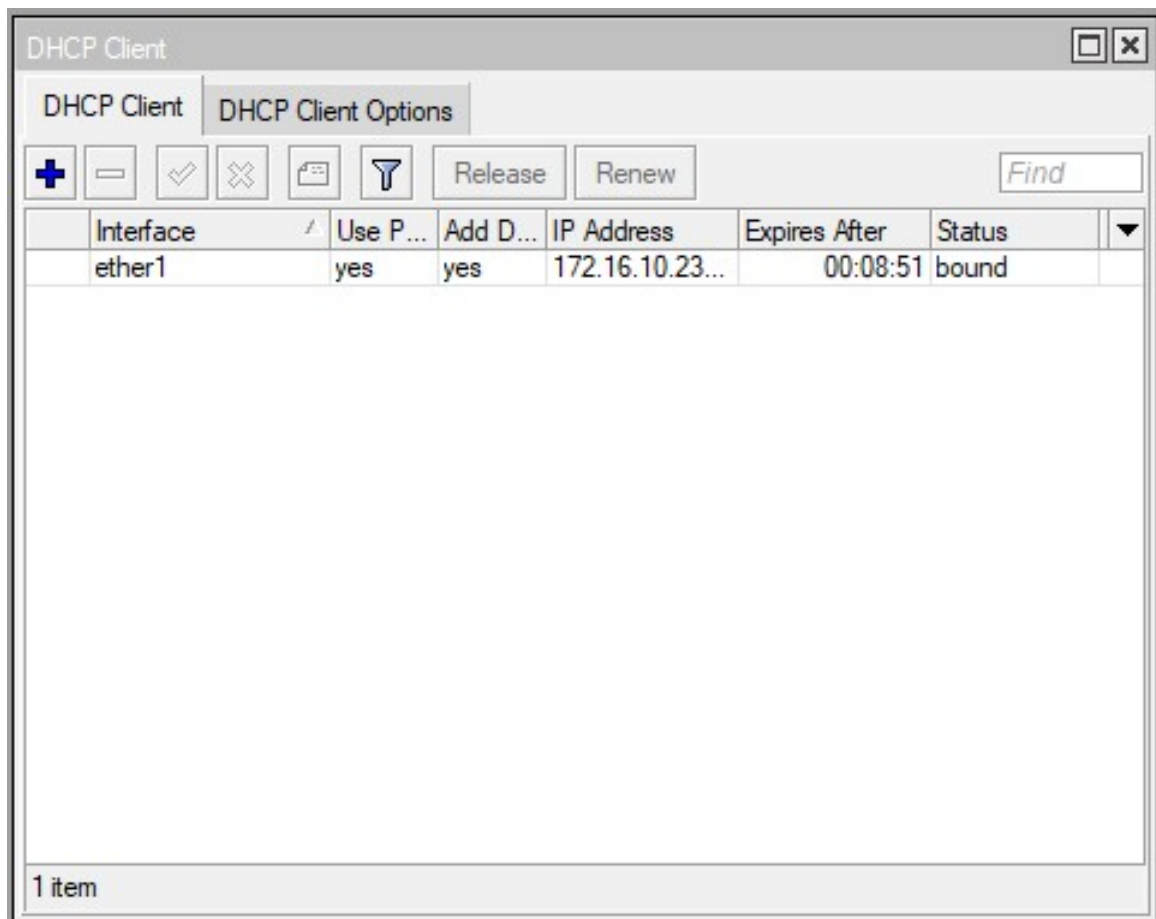
3 Hasil Tugas Modul

<https://github.com/paaiz/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-06/blob/main/MODUL-4/LA/README.md>

4 Kesimpulan

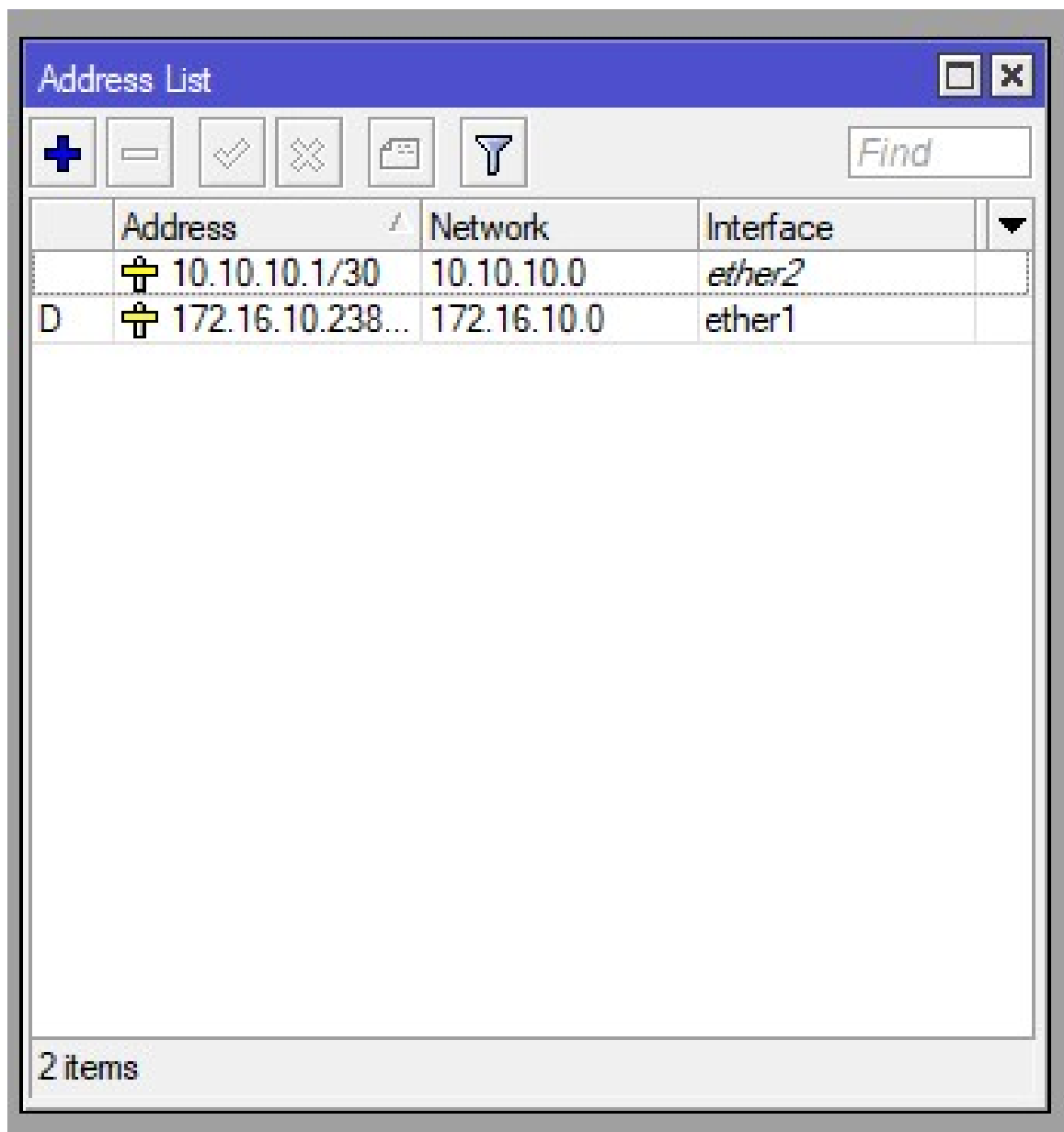
Dari modul 4 praktikum, praktikan dapat mempelajari tiga mekanisme Firewall dan NAT pada MikroTik RouterOS. Percobaan pertama membuktikan bahwa srcnat memungkinkan jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu IP publik. Percobaan kedua menunjukkan perbedaan chain input dan forward secara nyata. Percobaan ketiga membuktikan bahwa dstnat dapat mengalihkan trafik eksternal ke layanan internal, sehingga seluruh tujuan praktikum tercapai.

5 Lampiran



Interface	Use P...	Add D...	IP Address	Expires After	Status
ether1	yes	yes	172.16.10.23...	00:08:51	bound

1 item



Route List

Routes
Nexthops
Rules
VRF

+
-
✓
✗
📄
🔍

Find
all

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAS	0.0.0.0/0	172.16.10.1 reachable ether1	1		
DC	10.10.10.0/30	ether2 unreachable	255		10.10.10.1
DAC	172.16.10.0/24	ether1 reachable	0		172.16.10.238

New Route

General
Attributes

Dst. Address: 192.168.10.0/24

Gateway: 10.10.10.2

Check Gateway:

Type: unicast

Distance:

Scope: 30

Target Scope: 10

Routing Mark:

Pref. Source:

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove

enabled
active

Terminal <1>

```

[Tab]          Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/              Move up to base level
..            Move up one level
/command      Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.10.10.2           56  64 0ms
    1 10.10.10.2           56  64 0ms
    2 10.10.10.2           56  64 0ms
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
  SEQ HOST                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.10.1         56 250 11ms
    1 192.168.10.1         56 250 11ms
    2 192.168.10.1         56 250 8ms
    3 192.168.10.1         56 250 41ms
    4 192.168.10.1         56 250 24ms
  sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=8ms avg-rtt=19ms max-rtt=41ms

[admin@MikroTik] >

```



```
Terminal <1>
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56 127 4ms  timeout
1 10.10.10.2                            56 127 3ms  timeout
2 10.10.10.2                            56 127 3ms  timeout
3 10.10.10.2                            56 127 2ms  timeout
4 10.10.10.2                            56 127 4ms  timeout
5 10.10.10.2                            56 127 3ms  timeout
6 10.10.10.2                            56 127 3ms  timeout
7 10.10.10.2                            56 127 2ms  timeout
8 10.10.10.2                            56 127 2ms  timeout
sent=9 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2                          56 127 4ms
1 192.168.10.2                          56 127 3ms
2 192.168.10.2                          56 127 3ms
3 192.168.10.2                          56 127 2ms
4 192.168.10.2                          56 127 4ms
5 192.168.10.2                          56 127 4ms
6 192.168.10.2                          56 127 3ms
7 192.168.10.2                          56 127 2ms
sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-rtt=4ms

[admin@MikroTik] > 
```

```
Terminal <1>
4 192.168.10.2                          56 127 4ms
5 192.168.10.2                          56 127 4ms
6 192.168.10.2                          56 127 3ms
7 192.168.10.2                          56 127 2ms
sent=8 received=8 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=3ms max-rtt=4ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 10.10.10.2                            56 64 0ms
1 10.10.10.2                            56 64 0ms
2 10.10.10.2                            56 64 0ms
3 10.10.10.2                            56 64 0ms
4 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.10.2                            56 127 4ms  timeout
1 192.168.10.2                            56 127 3ms  timeout
2 192.168.10.2                            56 127 3ms  timeout
3 192.168.10.2                            56 127 2ms  timeout
4 192.168.10.2                            56 127 4ms  timeout
5 192.168.10.2                            56 127 3ms  timeout
6 192.168.10.2                            56 127 2ms  timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > 
```

```
Terminal <1>
5 192.168.10.2                                timeout
6 192.168.10.2                                timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > /tool fetch url "http://10.10.10.2:8080/" keep-resul=no
expected end of command (line 1 column 17)
[admin@MikroTik] > /tool fetch url "http://10.10.10.2:8080/" keep-resul=no
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 2KiBC-z pause]
total: 2KiB
duration: 1s

[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 2KiBC-z pause]
total: 2KiB
duration: 1s

[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 2KiBC-z pause]
total: 2KiB
duration: 1s

[admin@MikroTik] > 
```